MPLS JAPAN
Hosted by iNetCore

実装者から見た相互接続

古河電気工業株式会社
ファイテルネットワーク研究所　IPチーム
村井　朋生
murai@inf.furukawa.co.jp

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.
We can.

古河電工㈱について

御存知のように電線メーカー

巻線、裸線、被覆線、光ファイバーなど

昨年ルーセント 光ファイバー部門買収で有名？
最近新聞を賑わして、さらに有名？

ルータベンダーとしては実は約20年の歴史！

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.
We can.

古河製ルータラインアップ

８３年　国産初のIEEE802.3準拠トランシーバを開発

８８年　マルチポートトランシーバ発売

９１年　SNMP １０ＢＡＳＥ－Ｔ用ＨＵＢ発売

９３年　ISDN対応リモートルータ発売（国産初）

９５年　ＨＵＢ付きルータ「モデルータ」発売

９６年 センタールータ発売

９７年　SOHOルータ「 MUCHO 」発売

００年　PKI対応SOHOルータ

０１年　メトロエッジルータ
FITELnet-Gシリーズ
GbEルータ
FITELnet-Bシリーズ

０２年　ルートリフレクタ
FITELnet-Rシリーズ



INFONET AX-60



Mucho Eシリーズ



INFONET VP１００



FITELnet G12



FITELnet B10



FITELnet R10

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

私のMPLS開発に至るまで

・’’95入社

　ルータ　IPフォワード部(L3)の開発を担当

・手掛けたルータ

　トークンリング対応ルータ

　多ポート収容ISDNルータ(AX60)

　IPsec対応　VPN ルータ(MuchoEV, VP100)

現在FITELnet GシリーズのMPLS開発担当

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

相互接続実験

次世代IX研究会(distix)に
ルータベンダーとして参加

distix主催の「相互接続実験」で気づいた点

他ベンダーと実装が結構違う！

アプローチ間違えた？

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

実装の相違点

例えば・・・

1. LDP label retention mode
2. Downstream LSRとしての label merge
3. Penultimate Hop Popping(PHP)

など

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

実装の相違点

例えば・・・

1. **LDP label retention mode**
2. Downstream LSRとしての label merge
3. Penultimate Hop Popping(PHP)

など

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

1. LDP label retention mode

Liberal mode = **とりあえず全部保持**

Conservative mode = **必要な分だけ保持、あとは捨て**

相互接続実験参加ルータベンダーで
Conservative は古河だけ！？

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.
We can.

Conservative 動作 その1



Dest	Nexthop	出力
A	10.0.0.1	1
B	11.0.0.1	2
:	:	:

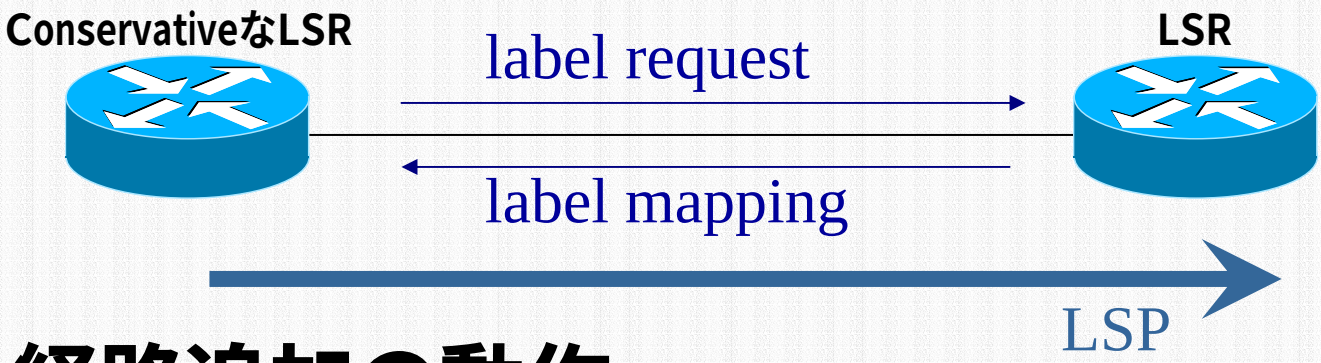
FECで経路表検索

もし・・・経路表になかったら

bind せずに廃棄！

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

Conservative 動作　その2



- **経路追加の動作**
  - Downstream**側に**label request　**送信**
  - label mapping**受信して** remote bind

MPLS JAPAN　©Furukawa Electric co.,LTD.

Conservative 動作　その2



- 経路追加の動作
  - Downstream側にlabel request　送信
  - label mapping受信して remote bind
- 経路削除の動作
  - Downstream側にlabel release　送信
  - bind table から廃棄

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

Conservative の素晴らしい点

Request base で LSPを作れるので明確！

> 欲しいときに欲しい物(label)を。

経路制御で勝手に remote bind filter が出来る！

> 不要な bind情報を持たなくて良い、メモリも節約できる。

例えば‥

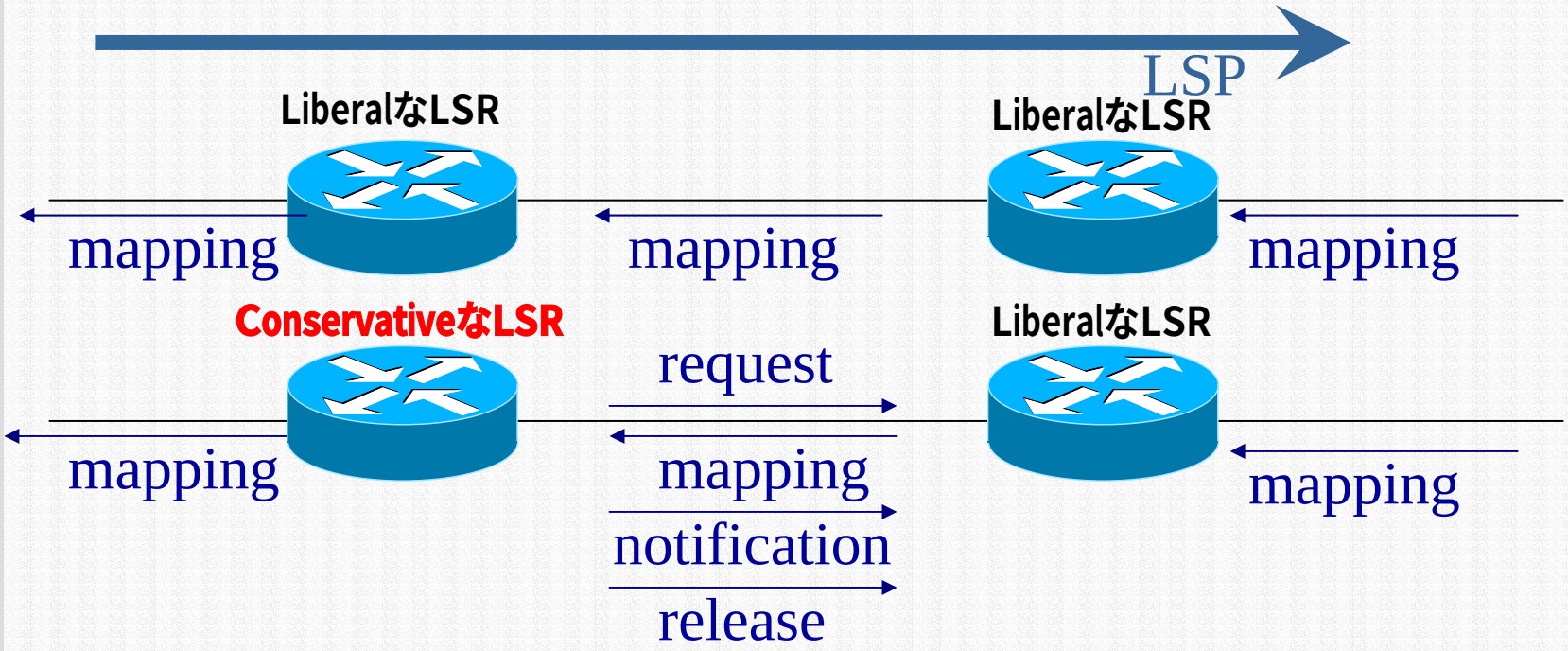
IXでMPLSを実現するとなると CE側にMPLSが伸びる

> CEルータからたくさん mapping がやってくる可能性あり！

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

Conservative の欠点



packet処理が多い！

せめて notify でも設定で止めておくか。。

トポロジー変化に弱い！

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

相互接続実験での Conservativeな事件

Upstream が Conservativeの場合に downstream に label request 送信

→ ごくごく稀に label requestに答えない奴が‥

No route時 downstreamから受け取った mapping に対して label release 送信

→ ごくごく稀に release に驚いたのか再度 mapping を送ってくる奴が‥

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

Conservative vs Liberal

皆 Liberal だけども。。。

Conservative **も使い方によっては**

結構必要な実装

果たしてどっちがいいのだろう？

→ 一長一短

古河は次は Liberal もやります！

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

実装の相違点

例えば・・・

1. LDP label retention mode
2. **Downstream LSRとしての label merge**
3. Penultimate Hop Popping(PHP)

など

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

2. Downstream LSR としての label merge

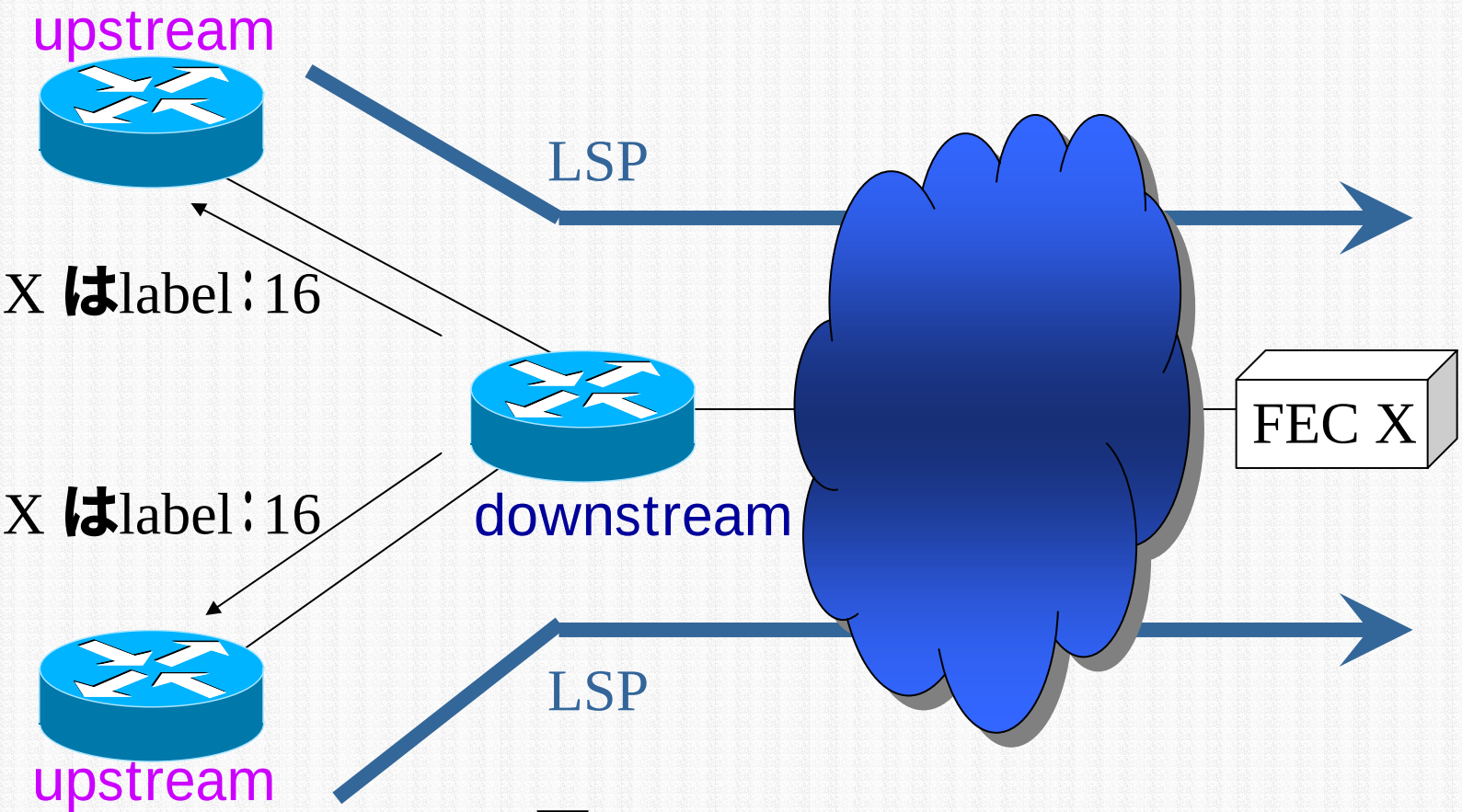


図　label merge

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

古河は label non-merge

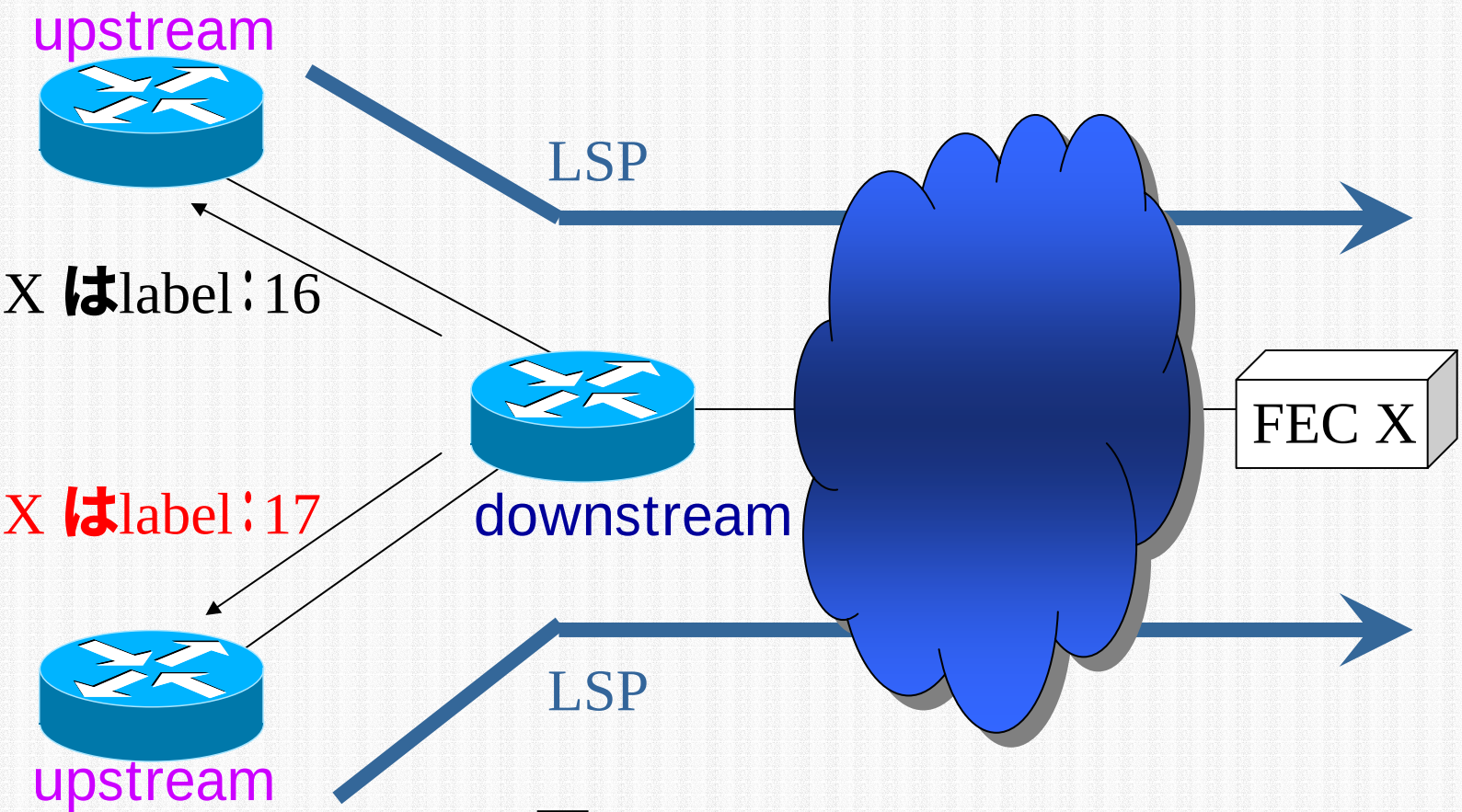


図　label non-merge

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

Non-merge 利点／欠点

利点

neighbor毎に LSP管理(MIB)できる！

→ MPLS-IXでBGPピア毎のLSPトラフィック取得も

label spoofing 防止も

→ interface と label だけ checkすれば良い。

欠点

Scalability

→ label いっぱい使ってしまう。

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

Non-merge も。。

LSP管理、label spoofing　って

運用側から見ると結構重要な問題

‥となると 環境、システムによっては、

non-mergeも必要な実装では？

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

VPN label

VPN label(2547bis) **はどうだろう？**

per prefix
per vrf

で distribute **するインプリがあるが・・・**

古河は per vrf

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.
We can.

per prefix vs per vrf

	label Scalability	LSP**管理**	C'sC
per prefix	**無**	prefix**毎**	**実現容易**
per vrf	**有**	vrf**毎**	**実現困難？**

vrf **毎のLSP管理ってちょっと。。**

C'sC**かぁ。。**

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

per vrf で一応は。。

prefix毎 LSP管理(MIB)は？

→ static vpn label にすれば一応はできる。
→ 逆に、管理をまとめたいサイトを同一の static vpn label とかにすると結構良い？

C’sCの実現は？

→ 使い方を限定(例えば 1vrf 1CE)すれば可能？

per vrf でも結構使える？

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.
We can.

実装の相違点

例えば・・・

1. LDP label retention mode
2. Downstream LSRとしての label merge
3. **Penultimate Hop Popping(PHP)**

など

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.
We can.

3. Penultimate Hop Popping(PHP)

古河はPHPしません。

→実は知らなかったという噂も。。(＾＾！

確かにPHPしないと forwarder は大変

→性能、無限POP?、VPN label との区別 など

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

PHP なしも必要！

でも頑張れば結構いいことある！

- Egress edge で LSP毎の管理(MIB)できる。
  - MPLS-IXでは必須だったりしない？
- tracerouteとかも正確にできる？
  - VPN edgeの時でも対応できる。
- どうやらinter domain (ASBR間) でも大丈夫らしい。
- PHPなしの実装も必要では？

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

実装の相違　まとめ

Conservative，label non-merge，PHPなし

間違ったアプローチではなかったと思うけども、

環境、システムによっては一長一短。

他社の実装状況、広くシステムを考えると、

Liberal, label merge, PHP **は必要！**

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

古河の今後のアプローチ

Conservative，label non-merge，PHPなし

も継続して当然実装しますが、

Liberal，label merge，PHPも

すぐに実装します！できます！

今ラボでは動いています。

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

今後の相互接続について

実装の相違も使い方次第

→ 選択（設定）できるのが望ましい。
かつ、相互接続性ではないだろうか。

実装の相違により発生する運用面での
利点、欠点の議論

→ 我々ルータベンダー側から積極的に

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.
We can.

今後の相互接続について

次世代IX研究会(distix)は

とても有効なCommunity

熱い議論で使い勝手の良いMPLSを！

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.

MPLS JAPAN
Hosted by NetCore

Thanks !

murai@inf.furukawa.co.jp

MPLS JAPAN ©Furukawa Electric co.,LTD.

We can.